

西南交通大学 2020-2021 学年第 (2) 学期中考试试卷

课程代码 MATH001012 课程名称 高等代数 II 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷老师签字: _____

设 K 是一个数域.

一 (20 分). 试分别给出 $f(x) = x^5 - 1$ 在 $\mathbb{C}[x]$, $\mathbb{R}[x]$ 和 $\mathbb{Q}[x]$ 中的素因式标准分解, 并简要说明所给分解中的因式确实都是不可约的.

解: 在 $\mathbb{C}[x]$ 中, $f(x) = x^5 - 1 = (x-1)(x-\zeta_5)(x-\zeta_5^2)(x-\zeta_5^3)(x-\zeta_5^4)$

其中 $\zeta_5 = e^{\frac{2\pi i}{5}}$, 每个因式都是一次的, 因而不可约

在 $\mathbb{R}[x]$ 中, $f(x) = (x-1)[(x-\zeta_5)(x-\zeta_5^4)][(x-\zeta_5^2)(x-\zeta_5^3)]$

$$= (x-1)[x^2 - (\zeta_5 + \zeta_5^4)x + 1][x^2 - (\zeta_5^2 + \zeta_5^3)x + 1]$$

$$= (x-1)(x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{5} + 1)(x^2 - 2x \cos \frac{4\pi}{5} + 1)$$

由于 $x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{5} + 1$, $x^2 - 2x \cos \frac{4\pi}{5} + 1$ 都没有实根, 又是二次的, 因而不可约.

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $f(x) = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$

令 $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, 则 $g(x) = \frac{x^5 - 1}{x - 1}$

$$\text{所以 } g(y+1) = \frac{1}{y} [(y+1)^5 - 1] = (y^5 + 5y^4 + 10y^3 + 10y^2 + 5y) / y$$

$$= y^4 + 5y^3 + 10y^2 + 5y + 5$$

对 $p=5$ 用 Eisenstein 判别法可知 $g(y+1)$ 不可约

从而 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

在 $\mathbb{R}[x]$ 中.

□

二 (20 分). 设 V 是 K 上一个 4 维线性空间, $A \in \text{End}_K(V)$ 且 A 在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

试判断 A 能否对角化; 若可对角化, 求一个可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = D$ 是对角阵, 并求 V 的一组基使得 A 在这组基下的矩阵为对角阵.

解: $|xI_4 - A| = \begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & x-1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & x-1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & x-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-4 & x-4 & x-4 & x-4 \\ -1 & x-1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & x-1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & x-1 \end{vmatrix} = (x-4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & x-1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & x-1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & x-1 \end{vmatrix}$

$$= (x-4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = x^3(x-4)$$

所以 A 有两个不同的特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4$.

对 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_1 I_4 - A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

所以 $(\lambda_1 I_4 - A)X = 0$ 有一个基础解系:

$$\alpha_{11} = (-1, 1, 0, 0)^t, \alpha_{12} = (-1, 0, 1, 0)^t, \alpha_{13} = (-1, 0, 0, 1)^t$$

V_{λ_1} 有一组基: $\zeta_{11} = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \zeta_{12} = -\varepsilon_1 + \varepsilon_3, \zeta_{13} = -\varepsilon_1 + \varepsilon_4$

对 $\lambda_2 = 4$, $\lambda_2 I_4 - A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $(\lambda_2 I_4 - A)X = 0$ 有一个基础解系 $\alpha_{21} = (1, 1, 1, 1)^t$.

V_{λ_2} 有一组基 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4$

由于对每个特征值, 代数重数 = 几何重数.

A 和 A 可对角化.

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

是一个对角阵.

而 A 在 V 的基 $-\varepsilon_1 + \varepsilon_2, -\varepsilon_1 + \varepsilon_3, -\varepsilon_1 + \varepsilon_4, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4$ 下的矩阵为对角阵 $\text{diag}\{0, 0, 0, 4\}$.

注: 上述矩阵 P 和基都不唯一.

三 (20 分). 设 $A \in M_n(K)$, 定义映射 $\mathcal{A}: M_n(K) \rightarrow M_n(K), X \mapsto AX - XA$.

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 $M_n(K)$ 上的一个线性变换.

(2) 当 $n=2$ 且 $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ 时, 求 $\mathcal{A}$ 在 $M_2(K)$ 的基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

(3) 设 $P \in M_n(K)$ 可逆, 证明: $P^{-1}E_{ij}P$ ($i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$) 是 $M_n(K)$ 的一组基.

(4) 设矩阵 A 可对角化, 证明: 线性变换 $\mathcal{A}$ 可对角化.

(1) 证: 对任意 $X_1, X_2 \in M_n(K), \lambda_1, \lambda_2 \in K$ 都有:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2) &= A(\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2) - (\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2)A \\ &= \lambda_1 (AX_1 - X_1 A) + \lambda_2 (AX_2 - X_2 A) \\ &= \lambda_1 \mathcal{A}(X_1) + \lambda_2 \mathcal{A}(X_2) \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{A}$ 是 $M_n(K)$ 上的一个线性变换.

$$(2) \mathcal{A}E_{11} = 0, \mathcal{A}E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & a-b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = (a-b)E_{12},$$

$$\mathcal{A}E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b-a & 0 \end{bmatrix} = (b-a)E_{21}, \mathcal{A}E_{22} = 0$$

所以 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为: $\text{diag}\{0, a-b, b-a, 0\}$.

(3) 设有 $\lambda_{ij} \in K$ 使得: $\sum_{i,j=1}^n \lambda_{ij} P^{-1}E_{ij}P = 0$,

$$\text{则有 } P^{-1} \left(\sum_{i,j=1}^n \lambda_{ij} E_{ij} \right) P = 0, \text{ 从而 } \sum_{i,j=1}^n \lambda_{ij} E_{ij} = 0$$

由 E_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$) 线性无关知 $\lambda_{ij} = 0, 1 \leq i, j \leq n$.

所以 $P^{-1}E_{ij}P, 1 \leq i, j \leq n$ 线性无关.

又 $\dim_K M_n(K) = n^2$, 所以 $P^{-1}E_{ij}P$ 是 $M_n(K)$ 的一组基.

(4) 设 $P \in M_n(K)$ 可逆且 $P^{-1}AP = D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$.

注意到 $DE_{ij} - E_{ij}D = (d_i - d_j)E_{ij}$.

所以 $A(P^{-1}E_{ij}P) - (P^{-1}E_{ij}P)A$

$$= (P^{-1}AP)(P^{-1}E_{ij}P) - (P^{-1}E_{ij}P)(P^{-1}AP)$$

$$= P(DE_{ij} - E_{ij}D)P^{-1} = (d_i - d_j)(P^{-1}E_{ij}P)$$

即: $A(P^{-1}E_{ij}P) = (d_i - d_j)(P^{-1}E_{ij}P)$.

$P^{-1}E_{ij}P$ 是 A 的一个特征向量.

由 (3) 知 $P^{-1}E_{ij}P, 1 \leq i, j \leq n$ 是 $M_n(K)$ 的一组基.

所以 V 有一组基 $P^{-1}E_{ij}P$, 且其中每个向量都是 A 的特征向量, 从而 A 可对角化. $\square$

四 (15 分). 对以下论断, 若认为正确, 请给出证明; 若认为错误, 请举反例说明.

- (1) 设 V 是 K 上一个有限维线性空间, $A \in \text{End}_K(V)$, 则 A 是单射当且仅当 A 是满射.
- (2) 设 $0 \neq f(x) \in K[x]$, 若不可约多项式 $p(x) \in K[x]$ 是 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式 (k 是一个正整数), 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式.
- (3) 若 $A, B \in M_n(K)$ 的特征多项式相同, 则它们一定相似.

(1) 正确. 由维数公式有:

$$\dim V = \dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A.$$

若 A 是单射, 则 $\text{Ker } A = 0$, 即 $\dim \text{Ker } A = 0$.

由维数公式有 $\dim \text{Im } A = \dim V$, 于是 $V = \text{Im } A$, A 满.

若 A 是满射, 则 $\text{Im } A = V$, 即 $\dim \text{Im } A = \dim V$.

由维数公式有 $\dim \text{Ker } A = 0$, 于是 $\text{Ker } A = 0$, A 单.

(2) 不正确, 令 $f(x) = x^2 + 1$, 则 $f'(x) = 2x$.

x 是 $f'(x)$ 的一个 1 重因式, 但 x 不是 $f(x)$ 的 2 重因式.

(3) 不正确. 令 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

则 A 与 B 的特征多项式都为 $f(x) = x^2$.

但 A 与 B 不相似, 事实上, 若存在可逆的 $P \in M_2(K)$,

使得 $B = P^{-1}AP$, 则 $B = 0$. 矛盾.

□

五 (15 分). 设 $A \in M_n(K)$, $f(x), f_1(x), f_2(x) \in K[x]$, $f(x) = f_1(x)f_2(x)$ 且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$. 记 W, W_1, W_2 分别为 $f(A)X = 0, f_1(A)X = 0, f_2(A)X = 0$ 的解空间. 证明 $W = W_1 \oplus W_2$.

证: 由 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$ 知存在 $u(x), v(x) \in K[x]$ 使得:

$$u(x)f_1(x) + v(x)f_2(x) = 1$$

$$\text{从而有: } u(A)f_1(A) + v(A)f_2(A) = \textcircled{\text{I}} \text{I}_n$$

任取 $\alpha \in W_1 \cap W_2$, 则 $f_1(A)\alpha = 0, f_2(A)\alpha = 0$,

$$\text{于是 } \alpha = \text{I}_n \alpha = u(A)f_1(A)\alpha + v(A)f_2(A)\alpha = 0.$$

所以 $W_1 \cap W_2 = 0$, 从而 $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$

对任意 $\alpha \in W$, $f_1(A)f_2(A)\alpha = f(A)\alpha = 0$.

$$\text{所以 } f_2(A)[u(A)f_1(A)\alpha] = u(A)f_1(A)f_2(A)\alpha = 0$$

$$u(A)f_1(A)\alpha \in \textcircled{\text{K}} \textcircled{\text{F}} \textcircled{\text{A}} W_2$$

$$\text{同理: } v(A)f_2(A)\alpha \in \textcircled{\text{K}} \textcircled{\text{F}} \textcircled{\text{A}} W_1$$

$$\text{而 } \alpha = \text{I}_n \alpha = u(A)f_1(A)\alpha + v(A)f_2(A)\alpha \in W_1 + W_2$$

$$\text{所以 } W = W_1 + W_2$$

$$\text{综上, } W = W_1 \oplus W_2$$

六 (10 分). 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A^3 + A + I_n = 0$, 证明: A 在复数域上相似于对角矩阵.

证: 令 $f(x) = x^3 + x + 1$, 则 $f(A) = 0$, 即 $f(x)$ 是 A 的一个零化多项式.

$$f'(x) = 3x^2 + 1, \text{ 于是 } (f(x), f'(x)) = 1$$

证法(一): 用辗转相除法
证法(二): $f'(x)$ 的根都不是 $f(x)$ 的根

所以 $f(x)$ 无重根, 又 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}[x]$ 中可分解为一次因式的乘积.

设 $m(x)$ 是 A 的一个零化多项式, 则 $m(x) | f(x)$.

于是 $m(x)$ 可分解为一次因式乘积, 且无重根.

所以 A 可相似于对角矩阵.

□.